Exercici 1

Sigui A un anell, I un ideal. Recordeu que es defineix el *radical* de I, $\mathrm{rad}(I) = \eta(I)$, com el conjunt d'elements $x \in A$ tals que existeixen $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tal que $x^n \in I$. Proveu que:

1. $\mathrm{rad}(I)$ és la intersecció de tots els ideals primers de A que contenen I.
2. Si I és un ideal primer, $\mathrm{rad}(I^n) = I$ per a tot $n > 0$.
3. $\mathrm{rad}(I)$ és un ideal maximal si, i només si, I està contingut en un únic ideal primer.

Exercici 1.1

Per veure el primer apartat, notem que $\mathrm{rad}(I)$ és un ideal. Per veure-ho notem que $\mathrm{rad}(I)/I$ són els elements nilpotents de A/I; i per tant és un ideal (per la bijecció entre un conjunt i l'altre).

Primera inclusió:
Per fer la primera inclusió, recordem que $\eta(A/I) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A/I)} \mathfrak{p}$; i com que hi ha una bijecció entre els ideals primers que contenen I i els de A/I; que ens dona el que volíem.

Segona inclusió:
Sigui J un ideal primer que conté I, aleshores tenim $x^n \in J \implies x \in J$; és a dir que el $\mathrm{rad} \subseteq J$, que és el que volíem veure.

Exercici 1.2

Considerem $x \in \mathrm{rad}(I^k)$, això ens diu que existeix algun $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tal que $x^n \in I^k \subseteq I$ i com que I és primer, tenim que $\mathrm{rad}(I^k) \subseteq I$.

Per veure per l'altra implicació, notem que $\mathrm{rad}(I^n)$ conté I.

Exercici 1.3

Primera implicació:
Per veure la primera implicació, notem que si I només està contingut en un ideal primer J, aquest ha de ser maximal. I com que el radical és la intersecció de tots els ideals primers que contenen I, ens queda que $J = \mathrm{rad}(I)$.

Segona implicació:
Per veure la segona implicació, notem que si l'ideal rad és maximal, aleshores també és primer; i com que rad ha de viure dins de tots els ideals primers que contenen I, aquest ha de ser únic.

Exercici 2

Sigui $A[[X]]$ l'anell de sèries de potències amb coeficients en A, $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n \in A[[X]]$.
Demostreu:

1. f és una unitat en $A[[X]]$ si i només si a_0 és una unitat de A.
2. Si f és nilpotent aleshores a_n és nilpotent per tot $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.
3. Sigui k un cos. Proveu que els ideals no nuls de $k[[X]]$ són de la forma (X^i).

Exercici 2.1

Notem que el producte de polinomis $f = (a_0, a_1, \dots)$, $g = (b_0, b_1, \dots)$ és $f \cdot g = (a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, \dots)$. Aleshores, si $f \cdot g = 1$, surt immediat que a_0 ha de ser invertible. En canvi, si a_0 és invertible, aleshores hem de resoldre el sistema lineal:

$$\begin{cases} a_0b_0 = 1 & \text{si } n = 0 \\ a_0b_n + a_1b_{n-1} + \cdots + a_nb_0 = 0 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

I ens queda que l'únic element que hem d'invertir és a_0 (ens queda que hem d'invertir una matriu infinita triangular superior amb a_0 a la diagonal), que és justament el que havíem de veure.

Exercici 2.2

Suposem que f té algun a_n que no és nilpotent. Sigui a_n el de menor grau. Considerem f^k amb k prou gran com per que $a_i^k = 0$ per $i < n$. Aleshores $f(X)^k = a_n^k X^{nk} + \cdots = X^{nk}\underbrace{(a_n^k + \dots)}_{g(X)}$, però $f(X)^{kl} = X^{nkl}g(X)^l$ amb b_0 un element que no és nilpotent; i això és una contradicció, ja que tindrem un element que mai valdrà 0.

Exercici 2.3

Sigui I un ideal, i sigui $n = \min_{p\in I}\{\text{ordre de } p\}$, i f un polinomi d'ordre n. Com que k és un cos, aleshores podem trencar $f(X) = g(X)X^n$ amb g invertible (pel primer apartat). Per tant, existeig $g^{-1}(X)g(X) = 1$, és a dir: $f(X)g^{-1}(X) = X^n$, i d'aquí $(X^n) \subseteq I$; i l'altra implicació és evident.

Exercici 3

Sigui A un anell. Donat un polinomi $h = h_0 + \cdots + h_n X^n$ de $A[X]$, definim el contingut $c(h)$ de h com l'ideal d'A generat pels seus coeficients.

$$c(h) = (h_0, \ldots, h_n) \subseteq A.$$

1. Proveu que donats polinomis $f, g \in A[X]$ es verifica $c(f)c(g) \subseteq \eta(c(fg))$, on $\eta(I)$ és el radical de I.
2. Proveu que si $f = a_0 + \cdots + a_r X^r$, $g = b_0 + \cdots + b_s X^s$ són polinomis de $A[X]$, tals que $(a_0, \ldots, a_r) = A$ i $(b_0, \ldots, b_s) = A$, aleshores l'ideal generat pels coeficients de fg és A.
3. Dona un exemple on la contenció de l'apartat (i) sigui estricta.

Exercici 3.1

Abans de començar, observem que $c(fg) \subseteq c(f)c(g) = \{\alpha_0\beta_0 + \cdots + \alpha_m\beta_m \mid \alpha_i \in c(f), \beta_n \in c(g)\}$. Notem que si veiem que $c(h)c(g) \subseteq \mathfrak{p}$ per qualsevol $\mathfrak{p}$ que contingui $c(fg)$ [ACABAR]

Exercici 5

Sigui A un anell. Recordeu que un element $e \in A$ és idempotent si $e^2 = e$, $e \neq 0$ i que si $e \neq 1$ aleshores e no pot ser un unitat.

1. Sigui e un idempotent. Prova que $Ae \subseteq A$ és un anell (però no un subanell de A excepte si e = 1).
2. Prova que si $e \neq 1$ és un idempotent, aleshores $1 - e$ és un idempotent i que $e(1-e) = 0$.
3. Prova que existeixen anells no trivials A_1, A_2 tals que $A \simeq A1 \times A2$ si, i només si, existeix un idempotent $e \in A$, $e \neq 1$.
4. Més en general: prova que existeixen anells no trivials $A_1, \ldots, A_n$ tals que $A \simeq A_1 \times \cdots \times A_n$ si, i només si, existeix una familia de elements idempotents $e_1, \ldots, e_n$, $e_i \neq 1$ per a tot i, tal que $e_i e_j = 0$ per a tot $i \neq j$ i $1 = e_1 + \cdots + e_n$.

Exercici 5.1

Hem de veure que Ae està tancat amb la suma (i que és abeliana, però es deriva de que A és anell), el producte (i que és abelià, que s'obté de que A és anell); que existeixen els elements neutres; i la propietat distributiva (que es deriva immediatament de que A és un anell).
Suma:
Sigui ae, $be \in Ae$, aleshores hem de veure que $ae + be \in Ae$; però $ae + be = (a+b)e \in Ae$.

Producte:
Sigui ae, $be \in Ae$, aleshores hem de veure que $(ae)(be) \in Ae$; però $(ae)(be) = (ab)e^2 = abe \in Ae$.

Neutre:
Notem que e és l'element neutre, ja que si $ae \in Ae$, aleshores $(ae)e = ae^2 = ae$.

Exercici 5.2

Notem que
$$(1-e)^2 = 1 - 2e + e^2 = 1 - e$$
Per tant, $1-e$ és un element idempotent. I com que si $1-e$ és idempotent, aleshores $1-(1-e) = e$ és idempotent, ja estem.
Notem, finalment, que $e(1-e) = e - e = 0$.

Exercici 5.3

Per veure la primera implicació: Sigui $A_1 = eA$ i $A_2 = (1-e)A$ amb $\pi_1 : A \to A_1$ és $\pi_1(a) = ea$ i $\pi_2 : A \to A_2$ és $\pi_2(a) = (1-e)a$. No és difícil de veure que $\pi_1(1) = 1$ i $\pi_2(1) = 1$ (per com es defineix la unitat en A_1 i A_2). Per tant, hem de veure que $a \to (ea, (1-e)a)$ és un isomorfisme.
Injectivitat:
Sigui a tal que $(ea, (1-e)a) = (0,0)$, per tant, $ea = 0$ i $(1-e)a = 0$. Però notem que $0 = ea + (1-e)a = a$. Per tant té nucli 0.
Exhaustivitat:
Hem de veure que per tot $(ae, b(1-e))$ existeix un c tal que $c \mapsto (ae, b(1-e))$, però considerem $c = ae + b(1-e)$. Com que $e(1-e) = 0$, les coses funcionen.

Per veure l'altra implicació, notem que $(1,0)$ és un element idempotent, i $(1,0) \neq (1,1)$.

Exercici 5.4

Fem el mateix que abans: considerem $A_i = e_i A$, amb les mateixes projeccions que abans (notem que la unitat, al ser la suma de tot, funciona bé). Per veure la injectivitat es fa el mateix: com que $ae_i = 0$ per tot i, aleshores si ho sumem tot, obtenim $0 = \sum e_i a = a$. I per veure la exhaustivitat, com que els elements idempotents són ortogonals, funciona el mateix raonament d'abans.

Per veure el recíproc, no té massa misteri, ja que els element idempotents són $(1, 0, \ldots, 0) + \cdots + (0, \ldots, 0, 1) = 1_A$ que és el que volíem veure. (pel que fa amb els productes, és encara més immediat).

Exercici 6

Sigui A un anell i $I_1, \ldots, I_n$ una família d'ideals comaximals dos a dos. Proveu que

$$\prod_{i=1}^{n} I_i = \bigcap_{i=1}^{n} I_i.$$

Exercici 6

Recordem que I i J són comaximals si $I + J = A$.

Primer veurem la primera inclusió $\subseteq$:
Notem que $\prod I_i \subseteq I_i$ per tot i, per tant, està a la intersecció.

Per veure la segona inclusió $\supseteq$:
Procedirem per inducció:
Si només tenim 2 ideals, sigui $a \in I_1 \cap I_2$ tal que $a \notin I_1 I_2$. Notem que si tenim $x_1 + x_2 = 1$, aleshores $ax_1 + ax_2 = a$; que contradiu que no estigui a $I_1 I_2$.
Ara pel pas inductiu: suposem-ho cert per $n-1$ ideals. Si veiem que la intersecció és comaximal ja estarem.
Considerem $u_i \in I_i$ i $v_i \in I_n$ tal que $u_i + v_i = 1$

$$\prod (u_i + v_i) = 1 = U + V$$

On $U = \prod u_i$ i V és la resta. Notem que $U \in \bigcap^{n-1} I_i$, i com que V és suma de coses, que cadascuna està multiplicada per algun element de I_n, $V \in I_n$; i per tant, són anells comaximals.

Exercici 7

Sigui A un anell i $\eta(A)$ el seu nilradical. Prova que són equivalents:

1. A té exactament un ideal primer.
2. Tot element de A és nilpotent o unitat.
3. $A/\eta(A)$ és un cos.

Exercici 7

Exercici 8

Sigui A un anell. Es defineix el radical de Jacobson de A com l'ideal $J(A)$ intersecció de tots els ideals maximals de A.

1. Proveu que: $x \in J(A) \iff \forall y \in A, 1 - xy$ és invertible en A.
2. Proveu que la suma d'un element del radical de Jacobson i una unitat és una unitat.

Exercici 8

Exercici 9

Sigui A un anell commutatiu tal que $a^2 = a$ per a tot $a \in A$ (un tal A es diu que és un anell de Boole), i sigui Max A el conjunt d'ideals maximals. Demostreu:

1. Tot ideal primer $\mathfrak{p}$ de A és maximal i $A/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2$.
2. $\bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} \mathfrak{m} = 0$.
3. Per cada $\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A$, sigui $\phi_{\mathfrak{m}} : A \to A/\mathfrak{m}$ el morfisme de pas al quocient. Proveu que
$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Phi} & \prod_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} A/\mathfrak{m} \\ a & \mapsto & (\phi_m(a)) \end{array}$$
és un morfisme injectiu d'anells, i que si Max A és finit llavors Φ és un isomorfisme. Deduïu que A és finit si i només si Max A és finit.
4. $2a = 0$ per tot $a \in A$, i que tot ideal finitament generat de A és principal. (Indicació: $(a, b) = (a + b + ab)$.)

Exercici 9.1

Notem que $A \cong A_1 \times A_2$, ja que té almenys un element idempotent diferent de la identitat (sinó l'anell és només $\{0, 1\} \cong \mathbb{F}_2$).
Sigui $\mathfrak{p}$ un ideal primer, aleshores considerem $A/\mathfrak{p}$, que sabem que és un domini d'integritat. Sigui $x \in A/\mathfrak{p}$, aleshores $x^2 = x$ (aquesta relació ve de que estem a A); i per l'exercici 5 $(1 - x)x = 0$: és a dir que $1 - x = 0$ o $x = 0$. Suposem ara que x, $y \neq 0$, que ens diu que $xy \neq 0$, i pel que hem acabat de veure $1 = xy$. I com que l'únic element idempotent invertible és al unitat, obtenim que $x = y = 1$.
Per tant, $A/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2$. I com que $A/\mathfrak{p}$ és un cos, en deduïm que $\mathfrak{p}$ ha de ser maximal.

Exercici 9.2

Com que els ideals maximals són els ideals primers

$$J(A) = \eta(A) = 0$$

Exercici 9.3

Sigui $a \in \ker(\Phi)$; alehores

$$\Phi(a) = (0, 0, 0, \dots) \iff a \in \bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} \mathfrak{m} = 0$$

Per tant, el morfisme és injectiu.

Per estudiar la exhaustivitat, volem veure que

$$\operatorname{Im} \Phi \cong \bigoplus_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} A/\mathfrak{m}$$

Però com que tenim que això ve donat per les injeccions canòniques, que en els casos en que el conjunt dels índexs sigui finit, és igual al producte; i per tant, es tracta d'un isomorfisme.

Notem que en el cas de que es tracti d'un isomorfisme, tenim que A és isomorf a una quantitat finita de còpies de $\mathbb{F}_2$: que és finit.
I si A és finit, aleshores té un nombre finit d'ideals, i en particular, d'ideals maximals.

Exercici 9.4

Sigui $x \in A$:

$$2x = (x+x)^2 = x^2 + 2x^2 + x^2 = 4x$$

I per tant, si restem $2x$ als dos costats, obtenim que $2x = 0$.

Per veure que qualsevol ideal finitament generat és principal, sigui $I = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. Aleshores si considerem $E = \sum_i e_i + \sum_{i \neq j} e_i e_j + \cdots + e_1 \dots e_n = (1+e_1)\dots(1+e_n) - 1 \in I$, però com que $-e_i = e_i$ aleshores: $E = (1-e_1)\dots(1-e_n) - 1$, i per tant

$$Ee_i = (1-e_1)\dots\underbrace{(1-e_i)e_i}_{=0}\dots e_n - e_i = -e_i = e_i$$

És a dir, que $E \in I$ genera $(e_1, \dots, e_n)$; i per tant, és un ideal principal.

Exercici 10

Sigui A un domini d'ideals principals.

1. Demostra que $J(A) = 0$ si i només si A és un cos, o té infinits ideals maximals.
2. Demostra que si $a \in A$ és diferent de zero i unitari llavors:
   $J(A/(a)) = 0$ si i només si la descomposició de a en producte d'elements primers no conté quadrats.

Exercici 12.1

Recordem la definició del transportador d'un ideal:

$$(I : J) = \{a \in A \mid aJ \subset I\}$$

Per tant, com que $\forall i \in I \; ai \in I$, tenim que $I \subseteq (I : J)$.

Per veure que la inclusió, en general, és estricta, considerem $J \subsetneq I$, aleshores $(I : J) = A$.

Exercici 12.2

Sigui $x \in (I : J)$, aleshores $xJ \in I$; i per tant, I és un ideal que conté tots els productes de la forma xj amb $x \in (I : J)$ i $j \in J$; i per tant, I en conté totes les combinacions lineals.

Per veure que la inclusió en general és estricta, considerem $J \subsetneq I$; aleshores $(I : J)J \subseteq J \neq I$.

Exercici 12.3

Notem que només hem de provar la primera igualtat, ja que la segona ve de que A és commutatiu (i per tant, $JK = KJ$).

Primera inclusió:
Sigui $x \in ((I : J) : K)$, aleshores $xK \subseteq (I : J)$, i per tant, per qualsevol $k \in K$, $xkJ \subseteq I$, és a dir: per tot $x \in ((I : J) : K)$,$k \in K$,$j \in J$ tenim que $\exists i \in I$ tal que $xkj = i$, per tant, $x \in (I : KJ)$.

Segona inclusió:
Sigui $x \in (I : KJ)$, aleshores per qualsevol $k \in K$ i $j \in J$ tenim

$$xkj \in I$$

Per tant, si ens ho mirem pas a pas, tenim que $x \in ((I : J) : K)$ que és el que volíem veure.

Exercici 12.4

Notem que $(\cap_i I_i : J)$ són els elements a que $aJ \in I_i$ per to i; és a dir que està a tots els $(I_i : J)$.

Exercici 12.5

Notem que $a \in (I : \sum J_i)$, aleshores $a \sum J_i \subseteq I$, és a dir, com que $J_i \subseteq \sum J_i$, tenim en particular que $aJ_i \subseteq I$ per tot i. La inclusió contrària, notem que si $aJ_i \subseteq I$ per tot i, també ho serà per qualsevol combinació lineal.

Exercici 21

Sigui A un anell, $I \subseteq A$ un ideal, M un A-mòdul. Prova que

$$\mathrm{Hom}_A(A/I, M) \simeq \{m \in M \mid \mathrm{Ann}(m) \supset I\}.$$

Dedueix que si A és un domini d'integritat, aleshores per a tot ideal no trivial (i.e. $I \neq 0, A$), $\mathrm{Hom}_A(A/I, A) = 0$. Dona un exemple del contrari. (Recordem que $\mathrm{Ann}(m) = (0 :_A m) = \{a \in A \mid am = 0\}$.)

Exercici 21

Considerem la funció $\phi : \mathrm{Hom}_A(A/I, M) \to \{m \in M \mid \mathrm{Ann}(m) \supset I\}$ que envia $f \mapsto f(1)$

Exercici 22

Sigui K un cos, E un K-espai vectorial de dimensió finita, $\phi \in \mathrm{End}_K(E)$. Considerem a E com a $K[X]$-mòdul amb l'estructura definida per ϕ. Prova que E no és fidel com $K[X]$-mòdul i descriu el seu anul·lador. (Recordem que un A-mòdul és fidel si $\mathrm{Ann}(M) = 0$.)

Exercici 22

Notem que el polinomi característic de ϕ divideix el polinomi mínim de ϕ, és a dir, $\overline{0} = \overline{p}$ (on p és el polinomi característic de ϕ); és a dir:

$$\mathrm{Ann}(M) = \{a \in A \mid aM = 0\} \ni p \neq 0$$

Exercici 23

Sigui A un domini d'integritat i M un A-mòdul finit generat. Prova que M és fidel, si i només si, $A \subseteq M$. Dona un exemple $\mathbb{Z}$-mòdul no finit generat que sigui fidel però que no contingui cap submòdul isomorf a $\mathbb{Z}$.

Exercici 23

pel que fa a l'exemple, prenem $M = \coprod_{i \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(i)$. Notem que tots els elements tenen ordre finit, per tant, $\mathbb{Z} \not\hookrightarrow M$.
Ara, si M està finitament generat per $e_1, \ldots, e_n$, aleshores hem de veure les 2 implicacions:

Cas 1:
Suposem que $A \subseteq M$, aleshores $x \in \operatorname{Ann}(M) \implies xA = 0 \implies x \cdot 1 = 0$ i per tant, $\operatorname{Ann}(M) = 0$.

Cas 2:
Suposem que M és fidel, aleshores sigui e tal que e no s'anul·la per cap element de l'anell. Si veiem que tal element existeix, aleshores la inclusió $\iota : A \hookrightarrow M$ que envia $a \mapsto \iota(a) = ae$, i degut a la propietat de e, aquest morfisme és injectiu.
Ara veurem que tal element existeix. Per fer-ho procedirem per contrarecíproc, suposem que tot element m, té un $x_m \neq 0$ tal que $x_m m = 0$. Considerem $n = x_{e_1} x_{e_2} \ldots x_{e_n}$, aleshores $ne = n(a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n) = 0$, per tant, $n \in \operatorname{Ann}(M)$, que és una contradicció (ja que estem en un DIP).

Exercici 24

Sigui A un anell i M un M-mòdul. En diem que M és cíclic si existeix $m \in M$ tal que $M = Am$. Prova que tot mòdul cíclic és isomorf a $A/\mathrm{Ann}(M)$.

Exercici 24

Notem que el morfisme $\phi\colon A \to M$ que envia $a \mapsto am$. Aleshores aquest morfisme, per definició, és exhaustiu. Notem també, que el nucli d'aquest morfisme és:

$$x \in \mathrm{Ann}(M) \iff xM = 0 \iff x(Am) = 0 \iff (x)m = 0 \iff xm = 0 \iff x \in \ker \phi$$

Per tant, el nucli d'aquest morfisme és $\mathrm{Ann}(M)$, i pel teorema d'isomorfia, ja estem.

Exercici 27

Sigui A un domini d'integritat, M un A-mòdul. Es diu que $x \in M$ és un element de torsió si existeix $a \in A \setminus 0$ tal que $ax = 0$. Sigui $T(M)$ el conjunt d'elements de torsió de M . Aleshores, M és diu de torsió si $M = T(M)$. Si $T(M) = 0$ és diu que M és lliure de torsió. Proveu:

1. $T(M)$ és un submòdul de torsió de M.
2. $M/T(M)$ és lliure de torsió.
3. Si $f : M \to N$ és A-lineal, llavors $f(T(M)) \subseteq T(N)$.
4. Si M és de torsió i N lliure de torsió, llavors $Hom_A(M, N) = 0$.
5. Si M és lliure, M és lliure de torsió.
6. Si M és cíclic i lliure de torsió, llavors $M \simeq A$.
7. Cóm són els $\mathbb{Z}$-mòduls finit generats lliures de torsió?

Exercici 27.1

Hem de veure que $T(M)$ és un submòdul. Sigui $m, n \in T(M)$ aleshores existeix a_m i a_n tals que $a_m m = a_n n = 0$. Per tant, $(a_m a_n)(m + n) = 0$ i $\lambda a_m m = 0$.

Exercici 27.2

Sigui $\overline{m} \in M/T(M)$ tal que $a\overline{m} = 0$. Aleshores $am \in T(M)$ i per tant existeix a' tal que $a'am = 0$, és a dir $\overline{m} = 0$, que ens diu que és lliure de torsió.

Exercici 27.3

sigui $m \in T(M)$ i $a_m \neq 0$, aleshores $f(a_m m) = a_m f(m) = 0$, per tant, envia un element de torsió, a un altre element de torsió.

Exercici 27.4

Notem que com que M és de torsió, aleshores $f(M) = f(T(M)) = 0 = T(N)$, per tant, l'únic morfisme és el 0.

Exercici 27.5

Sigui m un element amb torsió del mòdul lliure. Aleshores $m = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$, aleshores $a_m m = a'_1 e_1 + \cdots + a'_n e_n = 0$ i sabem que això equival a que $a'_i = 0$ per tot i, i d'aquí en traiem que $a_i a_m = 0$: és a dir que $a_i = 0$ o $a_m = 0$.

Exercici 27.6

Notem que si M és cíclic, aleshores $M \simeq A/\mathrm{Ann}(M)$, per tant, si a més és lliure de torsió, tenim que $\mathrm{Ann}(M) = 0$, i per tant, $M \simeq A$.

Exercici 27.7

Notem que el $\mathbb{Z}$-mòduls són els grups abelians, i els que tenen torsió 0, són els que es poden posar com a suma directa de $\mathbb{Z}$ (pel teorema d'estructura de grups abelians finitament generats).

Exercici 28

Sigui A un anell i M un A-mòdul. Direm que M és simple si no conté cap submòdul no trivial (i.e., si N és un submòdul de M, aleshores $N = 0$ o $N = M$). Demostreu:

1. Tot mòdul simple és cíclic.
2. Dona un exemple de mòdul cíclic no simple i un exemple de mòdul cíclic simple.
3. Donat un anell A, descriu tots els seus A-mòduls simples.
4. Si M i N són A-mòduls simples i $f : M \to N$ és un morfisme, aleshores $f = 0$ o bé f és un isomorfisme.

Exercici 28.1

Notem que $Am \subseteq M$ per tot m, però com que ha de ser un submòdul de M, ha de ser 0 o M; però $m \in Am$, per tant, si $m \neq 0$ tenim $Am = M$.

Exercici 28.2

Un exemple d'un $\mathbb{Z}$-mòdul cíclic no simple és $\mathbb{F}_4$, que té un submòdul no trivial: $\{0, 2\}$. Un exemple d'un mòdul cíclic simple és $\mathbb{F}_2$.

Exercici 28.3

Notem que els mòduls simples són quocients de A, per tant, ha de ser de la forma A/I. I com que hi ha una bijecció entre els ideals de A que contenen I, i els de A/I, per tant, per evitar tenir submòduls, I ha de ser un ideal maximal.

Exercici 28.4

Notem que $\mathrm{Im}(f)$ és un submòdul de N, i per tant, o $f \equiv 0$, o és exhaustiva. En el cas de que sigui exhaustiva, considerem el submòdul de M: $\ker(f)$. Aleshores, si $\ker(f) = M$, tenim que $f \equiv 0$; i en el cas contrari, és un isomorfisme (donat que també ha de ser exhaustiva).

Exercici 29

Fent servir les propietats universals del producte directe i de la suma directa, prova el següent:

1. $\mathrm{Hom}_A\left(M, \prod_{i\in I} N_i\right) \simeq \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_A(M, N_i)$. Descriu explícitament l'isomorfisme.
2. $\mathrm{Hom}_A\left(\bigoplus_{i\in I} M_i, N\right) \simeq \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_A(M_i, N)$. Descriu explícitament l'isomorfisme.

Ara, utilitzant (ii), reprova (iv) de l'exercici 26.

Exercici 29.1

Sigui $\phi : \mathrm{Hom}_A\left(M, \prod_{i\in I} N_i\right) \to \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_A(M, N_i)$ que envia $f \mapsto (\pi_i \circ f)_i$. I per la propietat universal del producte, tenim que existeix un únic morfisme que fa commutar el diagrama. I justament del fet que el diagrama commuta se'n deriva que ϕ és un isomorfisme.

Exercici 29.2

Notem que aquest resultat és el dual de l'anterior, per tant, ja estem.

Exercici 29.3

Hem de veure que si M és un A-mòdul lliure de rang finit, aleshores $\mathrm{Hom}(A^n, A) \simeq \mathrm{Hom}(A, A)^n \simeq A^n$.

Exercici 30

Sigui $M \neq 0$ un A-mòdul lliure. Prova que M és fidel. També que si $M \subseteq A$, llavors M és cíclic.

Exercici 30

Notem que un element de la base només pot ser anul·lat per 0, i per tant, $\mathrm{Ann}(M) = 0$. I com que si $M \subseteq A$, aleshores sigui e_1 un element de la base. Aleshores $Ae_1 \simeq A$ (ja que e_1 és element de la base); i com que $M \subseteq A$, tenim que $M = Ae_1$.

Exercici 34

Recordem que donada una aplicació $f : M \to N$, es diu que $s : N \to M$ és una secció si $f \circ s = \mathrm{Id}_N$, i que $r : N \to M$ és una retraccio si $r \circ f = \mathrm{Id}_M$.
És evident que si eisteix una secció, f ha de ser exhaustiva, i s ha de ser injectiva; i que si existeix una retracció, f ha de ser injectiva i r exhaustiva.
Si M, N són A-mòduls i f és morfisme de A-mòduls, direm que existeix una secció (com a A-mòduls) si s també és un morfisme de A-mòduls, i de la mateixa manera per a una retracció (la existència de seccions o de retraccions com a conjunts, no implica la existència com a A-mòduls).
Sigui

$$0 \to M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \to 0$$

una successió exacta de A-mòduls. Demostreu que és equivalent:

1. g admet una secció s.
2. f admet una retracció r.

En aquest cas, demostreu que $N = f(M) \oplus s(L) \simeq M \oplus L$, i direm que aquesta successió exacta escindeix. Raoneu que donats A-mòduls M i L la successió exacta és natural

$$0 \to M \xrightarrow{i_M} M \oplus L \xrightarrow{\pi_L} L \to 0$$

escindeix.
Finalment, demostreuq que són equivalents

1. La successió exacta $0 \to M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \to 0$ escindeix.
2. Existeix un diagrama commutatiu de la forma

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & M \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\mathrm{Id}_M"'] & N \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\sigma"'] & L \arrow[r] \arrow[d, "\mathrm{Id}_L"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & M \arrow[r, "i_M"] & M \oplus L \arrow[r, "\pi_L"] & L \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

per algun σ.

Demostreu també, que si L és lliure, la successió sempre s'escindeix, i que si en canvi A és DI, i $N = A$, $M \neq 0$ aleshores la successió mai s'escindeix.

Exercici 34.2

Hem de veure que $N = f(M) \oplus s(L) \simeq M \oplus L$. Primer veurem que $N = f(M) \oplus s(L)$.
Sigui $n \in N$, volem veure que n es pot expressar de manera única de la forma $n = l + m$, on $l \in s(L)$, i $m \in f(M)$. Considerem:

$$n = \underbrace{s(g(n))}_{l} + \underbrace{(n - s(g(n)))}_{m}$$

Notem que és evident que $s(g(n)) \in s(L)$. Per tant, hem de veure que $n - l \in f(M)$, però com que la successió és exacta, $f(M) = \ker(g)$, i com que $g(n - l) = g(n) - g(s(g(n)))$; però recordem que $g \circ s = \mathrm{Id}_N$, per tant, ens queda $g(n - l) = g(n) - g(n) = 0$, que és el que volíem veure.
Per veure que aquesta manera és única, utilitzarem que té retracció, i que donada una secció, és de la forma $r(n) = f^{-1}(n - s(g(n)))$: considerem $0 = m + l$ amb $m \in f(M)$ i $l \in s(L)$, aleshores $r(0) = 0 = r(m) + r(l) = r(m) = 0$, per tant, $m = 0$ (m està a la imatge, per tant, $r(m) = r(f(a)) = a = 0$), i un cop tenim $m = 0$, és immediat veure que $l = 0$.

Per tant, tenim que $N = f(M) \oplus s(L)$, però com que f i s són injectives, tenim que $f(M) \simeq M$ i $s(L) \simeq L$.

Exercici 34.1

Secció $\implies$ Retracció:
Ara que hem vist que si existeix secció, aleshores per tot $n \in N$, $n = m + l$. Com que f és injectiva, considerem $r(n) = f^{-1}(m) = f^{-1}(n - s(g(n)))$. Notem que si veiem que r és A-lineal, ja estarem. Per tant, considerem $r(n_1 + an_2)$

$$\begin{aligned} r(n_1 + an_2) &= f^{-1}[n_1 + an_2 - s(g(n_1 + an_2))] \\ &= f^{-1}[n_1 - s(g(n_1)) + an_2 - as(g(n_2))] \end{aligned}$$

I sigui $m_1 = r(n_1)$ i $m_2 = r(n_2)$, aleshores:

$$m_1 + am_2 = f^{-1}[f(m_1 + am_2)] = f^{-1}[f(m_1) + af(m_2)] = r(n_1 + an_2)$$

Que és el que volíem veure.

Retracció $\implies$ Secció Considerem ara la descomposició $n = m + l = f(r(n)) + [n - f(r(n))]$ i sigui $s(g(n)) = n - f(r(n))$. Notem que com que g és exhaustiva aquesta definició funciona per tot L. Hem de veure que aquesta definició té sentit: sigui n tals que $g(n) = g(0) = 0$ (és a dir, $n \in \mathrm{Im}(f)$, i per tant, podem escriure $n = f(a)$):

$$s(0) = s(g(n)) = n - f(r(n)) = f(a) - f(r(f(a))) = 0$$

Que és el que volíem veure.

Exercici 34.3

Hem de veure que aquesta successió escindeix. Però considerem $r = \pi_M$, i $s = i_L$, aleshores hem de veure que les composicions són la identitat. Però és bastant evident que $\pi_M \circ i_M = \mathrm{Id}_M$ i que $\pi_L \circ i_L = \mathrm{Id}_L$.

Exercici 34.4

Ara hem de veure que es dona la equivalència.

1 implica 2:
Sigui $\sigma(n) = r(n) + g(n)$. Notem que hem de veure que $\sigma \circ f = i_M$, i que $g = \pi_L \circ \sigma$.

$$\begin{cases} \sigma(f(m)) = r(f(m)) + g(f(m)) = m \\ \pi_L(\sigma(n)) = \pi_L(r(n)) + \pi_L(g(n)) = g(n) \end{cases}$$

Que és el que havíem de veure.

2 implica 1:
Pel lemma dels 5 σ és un isomorfisme, per tant existeix σ^{-1}, i si considerem $s = \sigma^{-1} \circ i_L$, i $r = \pi_L \circ \sigma$.

Exercici 34.5

Notem que si L és lliure, i g és exhaustiva, aleshores veurem que té secció. Si prenem una base de L, per tot e_i en tenim prou en fixar quant val $s(e_i)$. Sigui n_i un element que té per imatge e_i; com que g és exhaustiva, aquest element existeix, i per tant, podem definir $s(e_i) = n_i$; i estendre s per linealitat. Com que no hi ha cap relació entre els elements, no tindrem problemes de definció.

Exercici 34.6

Notem que si $N = A$ és DI, aleshores la única manera de tenir $A = M \oplus L$ és quan $M = 0$ o $L = 0$.

Exercici 35

(Lema de la Serp)

Donat un diagram commutatiu de A-mòduls amb files exactes

$$\begin{tikzcd}
 & M' \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha'"] & M \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\alpha"] & M'' \arrow[r] \arrow[d, "\alpha''"] & 0 \\
0 \arrow[r] & N' \arrow[r, "f'"] & N \arrow[r, "g'"] & N' &
\end{tikzcd}$$

Demostreu que existeix una successió exacta de A-mòduls.

$$\ker(\alpha') \xrightarrow{f} \ker(\alpha) \xrightarrow{g} \ker(\alpha'') \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}(\alpha') \xrightarrow{f'} \operatorname{coker}(\alpha) \xrightarrow{g'} \operatorname{coker}(\alpha'')$$

Exercici 35

Considerem el següent diagrama:

$$\begin{tikzcd}
 & \ker(\alpha') \arrow[r, "\overline{f}"] \arrow[d, "i_{M'}"] & \ker(\alpha) \arrow[r, "\overline{g}"] \arrow[d, "i_M"] & \ker(\alpha'') \arrow[d, "i_{M''}"] \arrow[ddl, dashed, red, "\delta"] & \\
 & M' \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha'"] & M \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\alpha"] & M'' \arrow[r] \arrow[d, "\alpha''"] & 0 \\
0 \arrow[r] & N' \arrow[r, "f'"] \arrow[d, "\pi_{M'}"] & N \arrow[r, "g'"] \arrow[d, "\pi_M"] & N' \arrow[d, "\pi_{M''}"] & \\
 & \operatorname{coker}(\alpha') \arrow[r, "\overline{f'}"] & \operatorname{coker}(\alpha) \arrow[r, "\overline{g'}"] & \operatorname{coker}(\alpha'') &
\end{tikzcd}$$

On $\overline{f}$ és la restricció (o la classe) de f a $\ker(\alpha')$, i el mateix amb les altres $\overline{*}$. Quan sigui evident de què estic parlant, la barra poder desapareix.

Pas 1: $\operatorname{Im}(\overline{f}) = \ker(\overline{g})$
Sigui $x \in \ker(\overline{g})$, aleshores $x \in \ker(g)$, i per tant, existeix $y \in M'$ tal que $x = f(y)$. Notem que $f'(\alpha'(y)) = \alpha(f(y)) = \alpha(x) = 0$, però com que f' és injectiva $\alpha'(y) = 0$, i per tant $y \in \ker(\alpha')$, amb $\overline{f}(y) = x$. Que ens diu que $\ker(\overline{g}) \subseteq \operatorname{Im}(\overline{f})$.
Però l'altra inclusió és immediata, ja que $g \circ f = 0$.

Pas 2: $\operatorname{Im}(\overline{f'}) = \ker(\overline{g'})$
Sigui $\overline{x} \in \ker(\overline{g'})$, aleshores $g'(x) = 0$, i per tant, existeix y tal que $f'(y) = x$. I com que el diagrama commuta, tenim la inclusió $\supseteq$; i l'altra és immediata ja que $g' \circ f' = 0$.

Definició de δ:
Sigui $x \in \ker(\alpha'')$, aleshores com que g és exhaustiva, podem prendre un $y \in M$ tal que $g(y) = x$. Considerem ara $\alpha(y)$; com que tots els quadrats commuten, tenim que $g'(\alpha(y)) = \alpha''(g(y)) = 0$. Per tant, com que f' és injectiva, i a més, $y \in \ker(g') = \operatorname{Im}(f')$, existeix un únic

$z \in N'$ tal que $f'(z) = y$. Aleshores, definim $\delta'(x) = \pi_{M'}(z)$.

Té sentit:
Notem que en aquesta definició, tot era únic, excepte el pas de la tria de la y, ja que sabem que g és exhaustiva, però no que sigui injectiva.
Sigui y_1 i y_2 dues tries de y, tals que $g(y_1) = g(y_2) = x$. Aleshores considerem $g(\underbrace{y_1 - y_2}_{Y}) = 0$, aleshores, existeix algun $t \in M'$ tal que $f(t) = Y$, aleshores, $\pi_{M'} \circ \alpha'(t) = 0$, per tant, si agafes $\delta(x)$ no depèn de la tria de y.
Veure que δ és A-lineal, es pot deduïr de que totes les aplicacions són A-lineals, i que tots els quadrats commuten.

Pas 3: $\mathrm{Im}(\overline{g}) = \ker(\delta)$
Sigui $x \in \ker \delta$, aleshores tenim que $\overline{z} = 0$, i per tant, $z \in \mathrm{Im}(\alpha')$, que ens diu que existeix un $t \in M'$ tal que $\alpha'(t) = z$, i com que $f' \circ \alpha'(t) = \alpha \circ f(t) = f'(z)$, aleshores com que està a la imatge per α, tenim que existeix y tal que $\alpha(y) = f'(z)$. Per tant, $\ker(\delta) \subseteq \mathrm{Im}(g)$.
Per veure l'altra inclusió, notem que si tenim un $x \in \mathrm{Im}(g')$, aleshores prenem $y \in \ker(\alpha)$ tal que $g(y) = x$. Aleshores, si ara fem $\alpha(y) = 0$, i per tant, $z = 0$ (si prenem diferents representants en comptes de y, tindrem $z \in \mathrm{Im}$). Que és el que volíem veure.

Pas 4: $\mathrm{Im}(\delta) = \ker(\overline{f'})$
Sigui $\overline{z} \in \ker(\overline{f'})$, aleshores notem que $\pi_M(f'(z)) = 0$, per tant, $\overline{f'(z)}$ està a la imatge de α, i per tant, existeix $y \in M$ tal que $\alpha(y) = f'(z)$, aleshores, sigui $x = g(y)$, que ens diu que hem trobat una x que $\delta(x) = \overline{z}$, i del fet que $\alpha'' \circ g(y) = g' \circ \alpha(y) = g' \circ f'(z) = 0$, tenim que $x \in \ker(\alpha'')$.
Per veure l'altra inclusió, sigui $x \in \ker(\alpha'')$, aleshores, $\overline{f'} \circ \delta(x) = \pi_M \circ f'(z)$, però definim z tal que $f'(z) = \alpha(y)$, per tant, $\pi_M(f'(z)) = 0$. Que és el que volíem veure.